



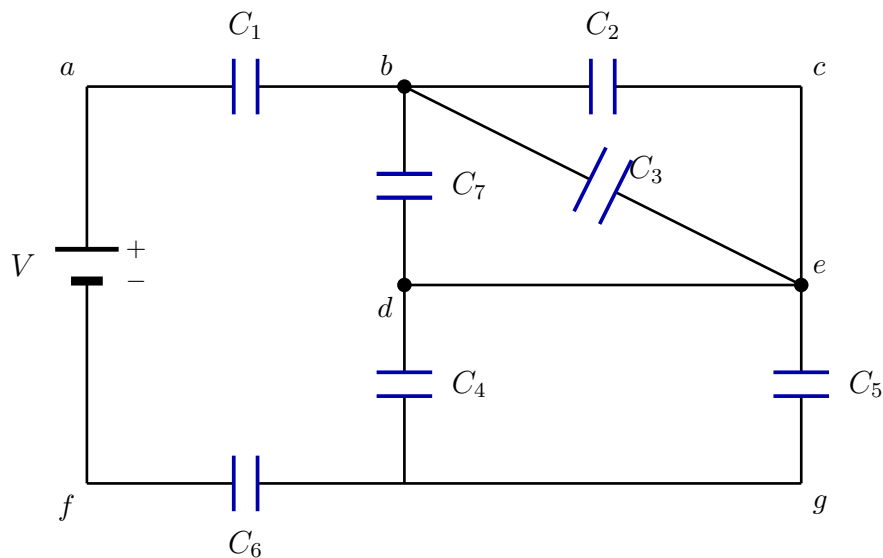
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Circuito de Condensadores

Versión con C_7 en la rama b-d



Efecto de C_7 : al reemplazar el cable $b-d$ por el condensador C_7 , el nodo b queda **separado** del nodo central $M = \{c, d, e\}$ (unidos aún por los cables $d-e$ y $c-e$). Así **ya no hay cortocircuito**: C_2 y C_3 vuelven a ser condensadores activos.

Reducción del circuito (todos los nodos centrales c, d, e forman un solo nodo M):

$$\underbrace{C_2 \parallel C_3 \parallel C_7}_{\text{entre } b \text{ y } M} - \underbrace{C_4 \parallel C_5}_{\text{entre } M \text{ y } g}, \quad \text{en serie con } C_1 \text{ y } C_6.$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_3 + C_7} + \frac{1}{C_4 + C_5} + \frac{1}{C_6}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 1

